

SILAB[®]

Version 7.0
Szenarienpaket SPDE_Base

INHALT

1	EINLEITUNG	5
1.1	Überblick	5
1.2	Straßenquerschnitte	5
1.3	Geschwindigkeitsbereiche	6
1.4	Weiterentwicklung und Pflege	7
2	SZENARIEN.....	7
2.1	Start-/Zielpunkte	7
2.1.1	Start-/Zielpunkte in der Stadt	7
2.1.1.1	Variante A: Startpunkt in einem Innenhof	7
2.1.1.2	Variante B: Startpunkt zum Eingewöhnen	9
2.1.2	Startpunkt auf der Landstraße	10
2.1.2.1	Variante A: Start auf der Landstraße	10
2.1.3	Startpunkt auf der Autobahn	11
2.1.3.1	Variante A: Start auf dem Autobahnparkplatz	11
2.2	Stadt	12
2.2.1	Bushaltestelle	12
2.2.1.1	Variante A: Schule mit Bus	12
2.2.1.2	Variante B: Schule mit Bus und Kind	13
2.2.2	Enge Gasse	14
2.2.2.1	Variante A: Enge Gasse	14
2.2.3	Fußgänger	15
2.2.3.1	Variante A: Fußgängerampel	15
2.2.3.2	Variante B+C: Fußgänger am Zebrastreifen	16
2.2.4	Kreisverkehr	17
2.2.4.1	Variante A: Einspuriger Kreisverkehr	17
2.2.4.2	Variante B: Zweispuriger Kreisverkehr	18
2.2.5	Kreuzung	19
2.2.5.1	Variante A: X+T Kreuzung	19
2.2.5.2	Variante B: T-Kreuzung mit stehendem Linksabbieger	20
2.2.5.3	Variante C: T-Kreuzung mit Bus an der Bushaltestelle	21
2.2.5.4	Variante D: X-Kreuzung mit Busspur	22
2.2.5.5	Variante E: T-Kreuzung, Bushaltestelle an einer Schule	23
2.2.5.6	Variante F: X-Kreuzung mit Linksabbiegespur	24
2.2.5.7	Variante G: X+T Kreuzung	25
2.3	Landstraße	26
2.3.1	Brücke	26
2.3.1.1	Variante A: Brücke	26
2.3.2	Freie Fahrt	26
2.3.2.1	Variante A: Freie Fahrt	26
2.3.2.2	Variante B: Freie Fahrt	27
2.3.2.3	Variante C: Freie Fahrt	27
2.3.2.4	Variante D: Freie Fahrt	28
2.3.3	Kreuzung	28

2.3.3.1	Variante A: X-Kreuzung	28
2.3.3.2	Variante B: T-Kreuzung	29
2.3.4	Tunnel	29
2.3.4.1	Variante A: Tunneldurchfahrt	29
2.3.5	Wald	30
2.3.5.1	Variante A: Kurviges Waldstück	30
2.4	Autobahn	30
2.4.1	Baustelle	30
2.4.1.1	Baustellendurchfahrt	30
2.4.2	Freie Fahrt	31
2.4.2.1	Variante A: Freie Fahrt	31
2.4.2.2	Variante B: Freie Fahrt	31
2.4.3	Autobahndreieck	32
2.4.4	Autobahnrastplatz	33
2.4.5	Befragung	34
2.5	Übergänge	35
2.5.1	Autobahn – Landstraße	35
2.5.1.1	Autobahnausfahrt	35
2.5.1.2	Zubringer für die Autobahnausfahrt	35
2.5.2	Landstraße – Autobahn	36
2.5.2.1	Autobahnauffahrt	36
2.5.2.2	Zubringer für die Autobahnauffahrt	36
2.5.3	Landstraße – Stadt	37
2.5.3.1	Ortseingang Burgen	37
2.5.3.2	Ortseingang Hausen	37
2.5.3.3	Ortseingang Ostheim	37
2.5.4	Stadt – Landstraße	38
2.5.4.1	Ortsausgang Burgen	38
2.5.4.2	Ortsausgang Hausen	38
2.5.4.3	Ortsausgang Ostheim	38
2.5.5	Stadt – Stadt	39
2.5.5.1	Variante A: Kleiner Kreisverkehr	39
2.5.5.2	Variante B: Kleine X-Kreuzung	40
3	OPTIONEN FÜR PROJEKTE.....	41
3.1	Die Datei SPDE_Base/Projects/DPUs.inc:	41
3.2	Umweltoptionen	42
3.2.1	Nebel	42
3.2.2	Regen	42
3.3	Projektoptionen	43
3.3.1	Lauchdaten	43
3.3.1.1	Name des Aufsetzpunktes wählen	43
3.3.1.2	Start ohne Launchdatendialog	43
3.3.2	Datenaufzeichnung	44
3.3.2.1	Standard Datenaufzeichnung	44
3.3.2.2	Projects/Data_XX.inc	45
3.3.3	Konfiguration	45
3.3.3.1	Projects/Config_XX.inc	45

1 EINLEITUNG

1.1 Überblick

Das vorliegende Dokument beschreibt das Szenarien-Pakets `SPDE_Base` für die Fahrsimulationssoftware SILAB der WIVW GmbH. Das Paket stellt eine Basis für die Gestaltung sog. „Freie-Fahrt“ Strecken unter SILAB. Ein „Freie-Fahrt“-Szenario stellt keine spezifischen Verkehrssituationen her, sondern bildet häufig in der Realität auftretende Verkehrsumgebung ab. Die Arbeit mit dem Szenarien-Paket basiert auf dem Programm `SILABSessionEdit2`. Mithilfe dieses Tools lassen sich linear verknüpfte Szenarien-Abläufe und zusätzliche Optionen (wie z.B. Wetterbedingungen) zu einer sog. Session zusammenstellen.

`SILABSessionEdit2` bietet die Möglichkeit, eine Session aus einer beliebigen Abfolge von Szenarien des Pakets zu erstellen. Es spielt dabei keine Rolle, welche Richtung der Fahrer an Abzweigungen während einer Fahrt wählt, die Software garantiert die Abfolge in der gewählten Reihenfolge. Die deterministisch gestaltete Verkehrsumgebung ermöglicht zusätzlich eine hohe Reproduzierbarkeit über alle Testfahrer hinweg.

Die in diesem Paket enthaltenen Szenarien nutzen das Modulkonzept für Szenarien aus. Dabei wird der Verkehr in jedem Modul neu aufgebaut, so dass die Verkehrssituation definiert stattfinden kann und nicht von dem Verhalten des Testfahrers im letzten Szenario abhängt. Dies bedingt einen Übergang zwischen den einzelnen Szenarien, bei dem der Testfahrer ‚alleine‘ auf der Straße unterwegs ist. Meist wird dies mit einer S-Kurve als Sichtschutz realisiert. Um diese scheinbare Leere zwischen den Modulen abwechslungsreicher zu gestalten, wurde ein globaler, modulübergreifender Verkehr eingefügt. Hierbei entscheidet das nachfolgende Szenario, wie viele Verkehrsteilnehmer es aus dem vorhergehenden Szenario aufnehmen kann ohne Verkehrssituationen zu stören. Die beiden Übergangsstücke ‚Stadt – Stadt‘ können beispielsweise sehr viele dieser globalen Verkehrsteilnehmer aufnehmen so dass im vorhergehenden Szenario (wenn möglich) automatisch zusätzliche Verkehrsteilnehmer aktiviert werden, wenn das Übergangsstücke angehängt wird.

Ist ein Szenario in der Lage, globale Verkehrsteilnehmer in ein nachfolgendes Szenario mitzunehmen, wird dies in der Beschreibung des Szenarios explizit erwähnt.

1.2 Straßenquerschnitte

Die verwendeten Straßenquerschnitte und die im Paket enthaltenen Übergänge zwischen Straßenquerschnitten stellen sicher, dass die Szenarien flexibel verknüpft werden können. Die folgenden Querschnitte finden in den `SPDE_Base` Paket Verwendung:

Querschnitt Start

Der Querschnitt ‚Start‘ wird als Aufsetzpunkt für den Testfahrer verwendet. Nur die Startpunkte verwenden diesen einspurigen Startquerschnitt für den Aufsetzpunkt des Fahrzeuges.

Fahrspur
ID = 0 3.5m

Querschnitt Q2

Der Querschnitt ‚Q2‘ bezeichnet einen zweispurigen Querschnitt für Szenarien im innerstädtischen Bereich sowie für Szenarien im Landstraßenbereich. Es obliegt dem Designer der Session, in wie weit die Übergangsstücke der Ortsaus- bzw. Ortseingänge benutzt werden um ein Landstraßenszenario in ein Stadtszenario überzuleiten.

Gegenspur	Fahrspur
ID = 0 3.5m	ID = 1 3.5m

Querschnitt A4

Der Querschnitt A4 stellt eine vierspurige Autobahnstrecke dar. Alle Autobahnszenarien verwenden diesen Querschnitt als Übergang, auch wenn innerhalb des Szenarios situationsbedingt andere Querschnitte verwendet werden. Als Übergang zu Landstraßen- und Stadtszenarien dienen Autobahnauf- bzw. Autobahnabfahrten sowie passende Zubringer, falls ein direkter Übergang von Landstraßen- bzw. Stadtszenarien nicht erwünscht ist.

Standspur	Gegenspur	Gegenspur	Mittelstreifen	Fahrspur	Fahrspur	Standspur
ID = 0 2.5m	ID = 1 3.75m	ID = 2 3.75m	ID = 3 3.0m	ID = 4 3.75m	ID = 5 3.75m	ID = 6 2.5m

1.3 Geschwindigkeitsbereiche

Jedes Szenario funktioniert nur in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich, d.h. der Testfahrer muss innerhalb dieses Bereichs bei der Wahl der Geschwindigkeit bleiben. Wenn bei den Szenarien nichts anderes vermerkt ist, sind diese für die folgenden Geschwindigkeitsbereiche ausgelegt:

Stadt: 30 km/h bis 60 km/h
 Landstraße: 80 km/h bis 110 km/h
 Autobahn: 80 km/h bis 130 km/h

1.4 Weiterentwicklung und Pflege

Das `SPDE_Base` Paket wird ständig weiterentwickelt. Aufgrund von Verbesserungen und Ergänzungen muss immer davon ausgegangen werden, dass die im Lieferumfang des Szenarien-Pakets enthaltenen Dateien bei einem Update überschrieben werden. Wenn Sie zusätzliche Konfigurationsteile aufnehmen möchten, dann machen Sie dies bitte in der Datei `Projects/Config_xx.inc`. Wenn Sie neue Szenarien aufnehmen möchten, die auf den im Lieferumfang enthaltenen basieren, dann kopieren Sie bitte zunächst die entsprechenden Dateien.

2 SZENARIEN

Die Grundlage des `SPDE_Base` Paketes bilden in sich abgeschlossene Szenarien, die auf der Moduldefinition der Datenbasis `SCNX` und `TRFX` basieren. Jedes Szenario besteht aus einem `SCNX` Modul auf der Basis eines `Area2`-Modules bzw. eines `Course`-Moduls oder einer Kombination daraus. Mit einer eindeutigen Modul-ID können die verschiedenen Szenarien durch die Aufzeichnung der Variablen `SCNX.ModuleTemplateID` identifiziert werden.

2.1 Start-/Zielpunkte

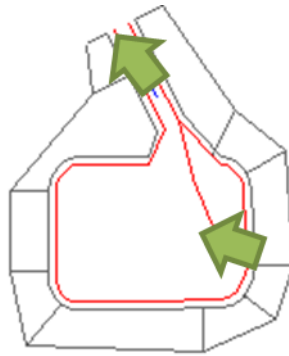
2.1.1 Start-/Zielpunkte in der Stadt

Im `SPDE_Base` Paket sind zwei Startpunkte im innerstädtischen Bereich enthalten. Variante A führt nach kurzer Strecke (ca. 50m) direkt in das nächste Szenario. Variante B hingegen führt den Testfahrer durch einen kurzen, wenig belebten Innenstadtbereich (ca. 695m). Dies ermöglicht den Testfahrer sich an die Fahrsimulation zu gewöhnen.

2.1.1.1 Variante A: Startpunkt in einem Innenhof



Kennung	<code>SPDE_Base_Start_S_a</code>
Modul ID	101300001
Querschnitte	Start / Q2
Fahrstrecke	ca.50m

**Beschreibung**

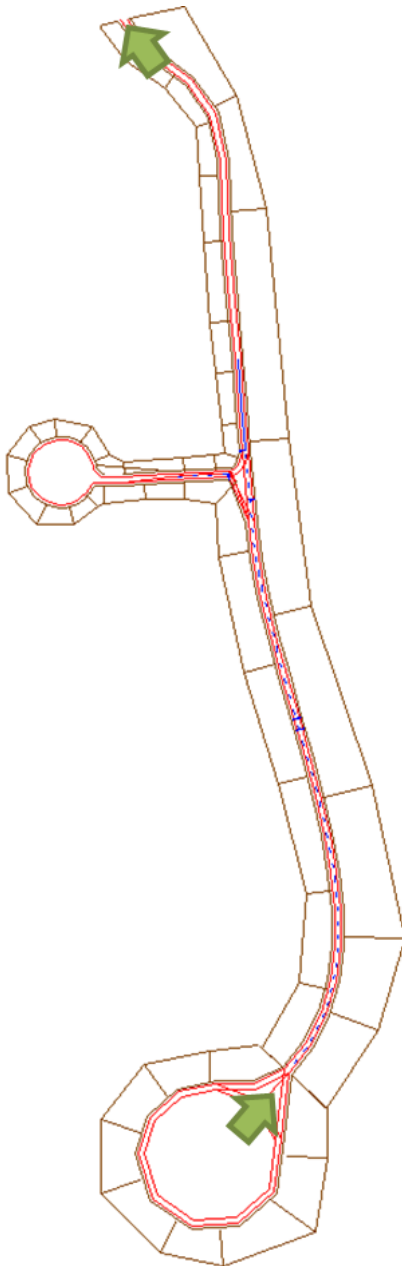
Von der Startposition in einem Innenhof sind es nur ca. 50 m bis zum Modulrand. Der Testfahrer kann somit in der Startposition verweilen ohne die nachfolgenden Szenarien zu beeinflussen.

2.1.1.2 Variante B: Startpunkt zum Eingewöhnen



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Start_S_b
101300002
Start/Q2
ca. 695m



Beschreibung

Von einer Sackgasse in Form eines Kreisels führt die vorfahrtsberechtigte Strecke gemütlich ca. 250 m bis zu einer Fußgängerampel. Danach noch ca. 135 m weiter bis zu einer ampelgeregelten Einmündung vorbei an einem Einkaufszentrum, an dem einige Fahrzeuge parken. Anschließend führt die Strecke noch ca. 310 m bis zum nächsten Szenario. In der Nähe des Einkaufszentrums laufen einige Fußgänger auf den Bürgersteigen umher.

2.1.2 Startpunkt auf der Landstraße

2.1.2.1 Variante A: Start auf der Landstraße



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Start_L_a
101200001
Start/Q2
ca. 190 m

Beschreibung:

Der Testfahrer wird auf der rechten Fahrspur einer geraden Landstraße ohne Verkehrsaufkommen aufgesetzt. Bis zum Ende des Szenarios sind es noch ca. 190m.

2.1.3 Startpunkt auf der Autobahn

2.1.3.1 Variante A: Start auf dem Autobahnparkplatz

Beschreibung:

Der Testfahrer wird auf dem Parkstreifen eines kleinen Autobahnparkplatzes aufgesetzt. Einige Sekunden nach Beginn der Simulation überholt ein Pkw und parkt vor dem Probanden ein. Bis zum Ende des Szenarios sind es noch ca. 300m.



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Start_A_a
101100001
Start/A4
ca. 300 m

2.2 Stadt

Das SPDE_Base Paket beinhaltet zahlreiche Innenstadtszenarien. Allgemein sind die Szenarien so ausgelegt, dass der Testfahrer die StVO gewissenhaft befolgen kann. Nur in einigen wenigen Szenarien kann ein normales Verhalten des Testfahrers Fußgänger gefährden.

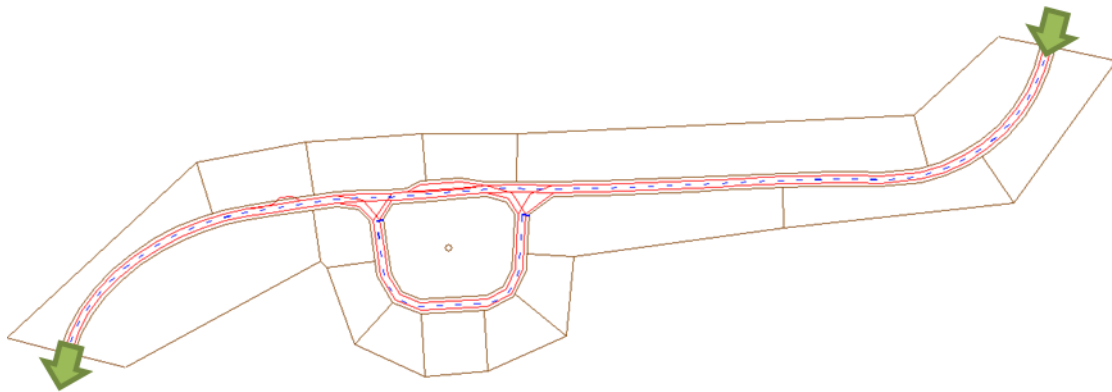
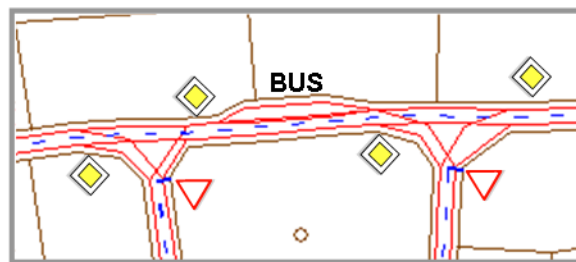
2.2.1 Bushaltestelle

2.2.1.1 Variante A: Schule mit Bus



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_BUS_S_c
101300503
Q2/Q2
ca. 530 m



Beschreibung

Nach der ersten Kurve sind auf dem rechten Gehweg einige Parkplätze eingerichtet. Sehr frühzeitig ist es möglich die Schule zu erkennen an der in einer Haltebucht ein Schulbus wartet. Nach ca. 290m Fahrstrecke erreicht man den stehenden Schulbus. An der Haltestelle laufen einige Fußgänger um das Wartehäuschen herum. Der Bus blinkt nach rechts, so dass der Fahrer vorsichtig an dem Bus vorbeifahren sollte. Wenn das nächste Szenario globale Verkehrsteilnehmer aufnehmen kann, erwartet dem Testfahrer nach der zweiten Einmündung ein ausparkendes Fahrzeug. In die-

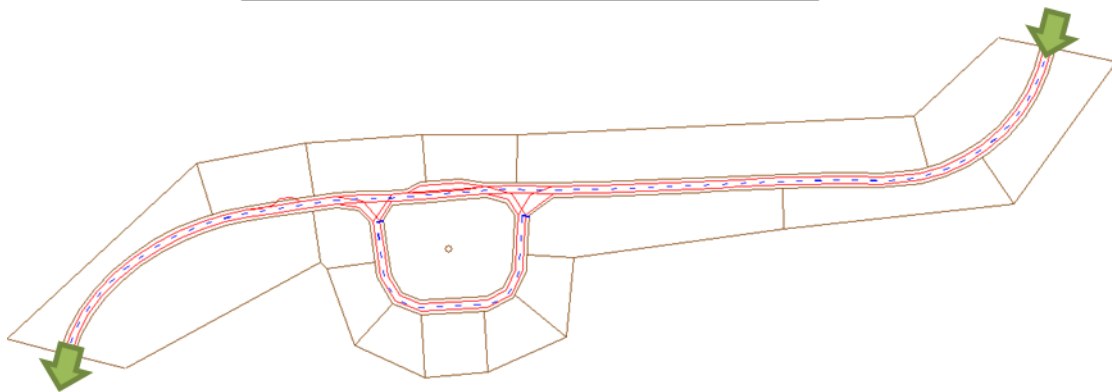
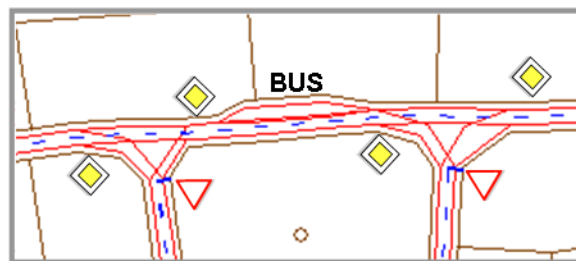
sem Fall warten auch schon einige Fahrzeuge in der letzten Kurve um den Testfahrer in das nächste Szenario zu begleiten.

2.2.1.2 Variante B: Schule mit Bus und Kind



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_BUS_S_d
101300504
Q2/Q2
ca. 530 m



Beschreibung

Nach der ersten Kurve sind auf dem rechten Gehweg einige Parkplätze eingerichtet worden. Bereits nach dieser Kurve sieht man die Schule an der in einer Haltebucht ein Schulbus wartet, welchen man nach ca. 290m Fahrstrecke erreicht. An der Haltestelle laufen einige Fußgänger um das Wartehäuschen herum. Der Bus blinkt mit Warnblinker, so dass man sehr vorsichtig an dem Bus vorbeifahren sollte – denn es wird ein Fußgänger vor dem Bus noch die Straßenseite wechseln. Sein Kind wird ihm kurz danach folgen.

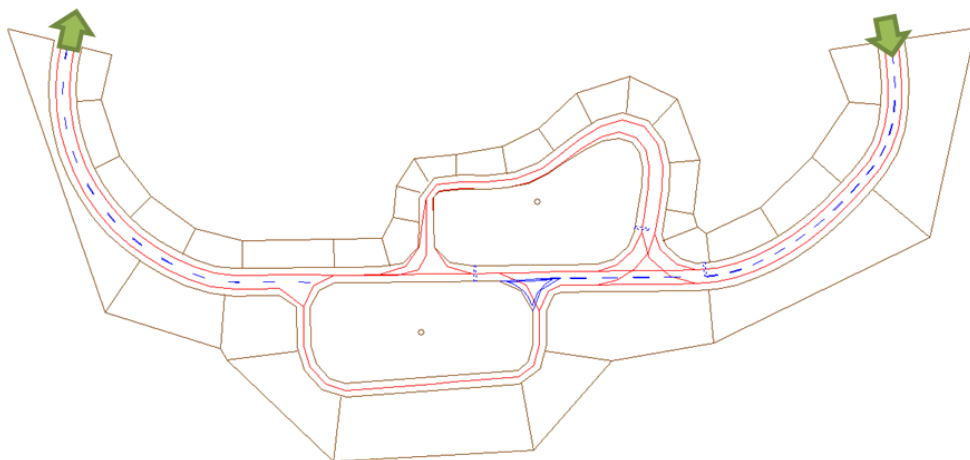
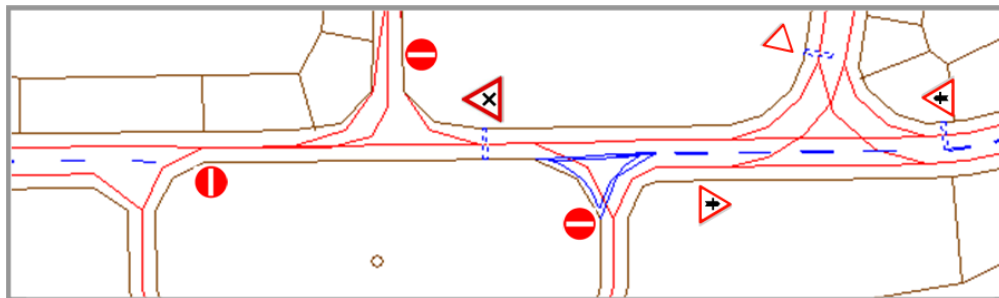
2.2.2 Enge Gasse

2.2.2.1 Variante A: Enge Gasse



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_VRA_S_a
101300401
Q2/Q2
ca. 270m



Beschreibung

Nach der ersten Kurve, direkt nach der zweiten Einmündung, findet man sich in einer einspurigen, engen Gasse wieder (ca. 120m Fahrstrecke). In diesem alten Viertel gibt es eine Rechts-vor-Links geregelte Einmündung. Das Verkehrszeichen 102 kann gerade noch erkannt werden, da zwei Kleintransporter die Sicht auf die Einmündung verdecken. Prompt kommt aus dieser Gasse ein Fahrzeug, welches auf seine Vorfahrt beharrt um gleich an der letzten Einmündung wieder abzubiegen. Kann das nachfolgende Modul globale Verkehrsteilnehmer aufnehmen, dann stößt man in der letzten Kurve auf ein vorausfahrendes Fahrzeug.

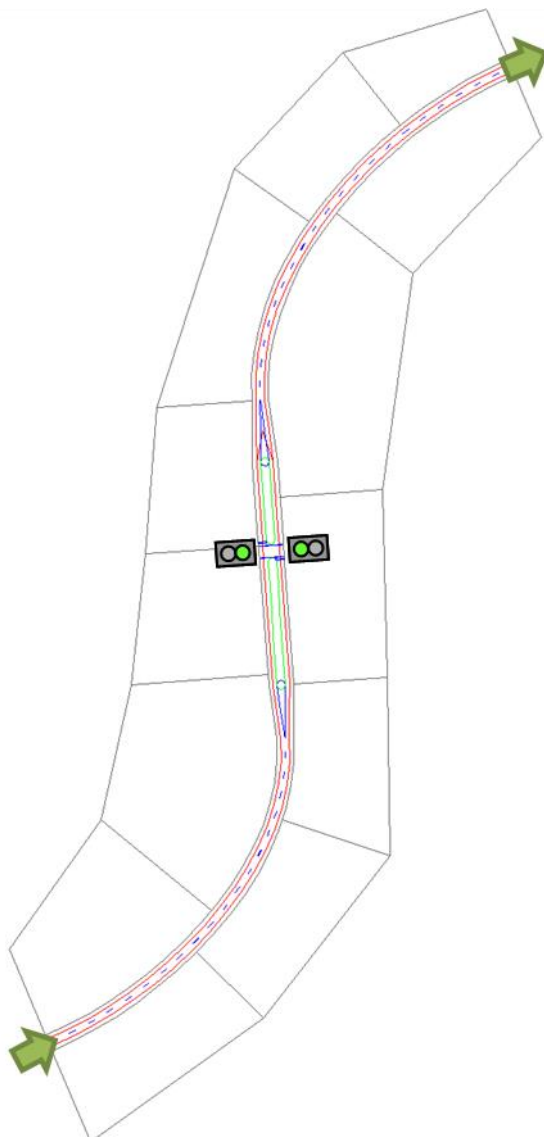
2.2.3 Fußgänger

2.2.3.1 Variante A: Fußgängerampel



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_FAP_S_a
101300301
Q2/Q2
ca. 500m



Beschreibung:

Nach einer Fahrstrecke von ca. 200m wird die Fahrbahn durch eine begrünte Verkehrsinsel geteilt. Dort befindet sich auch eine Fußgängerampel, an der schon ein Fußgänger wartet.

Die Ampel steht dauerhaft auf grün, so dass dieser Fußgänger vergeblich wartet.

2.2.3.2

2.2.3.2 Variante B+C: Fußgänger am Zebrastreifen



Variante B

Kennung

SPDE_Base_FSG_S_a

Modul ID

101300302

Variante C

Kennung

SPDE_Base_FSG_S_b

ModulID

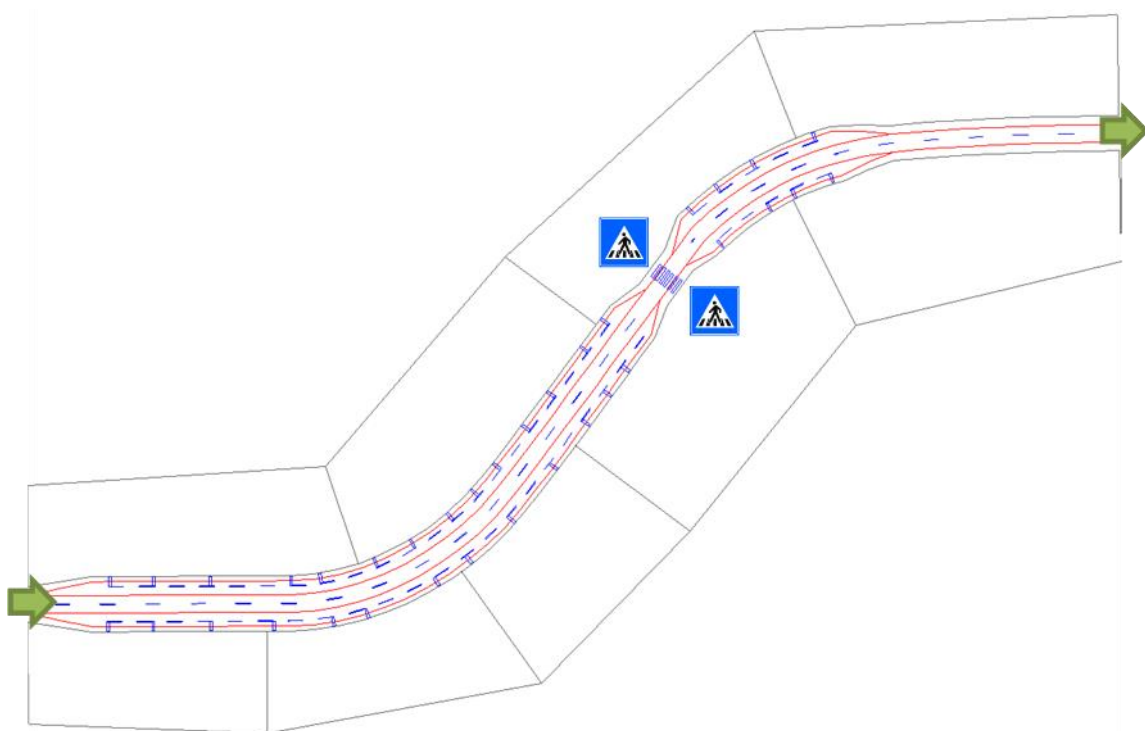
101300303

Querschnitte

Q2/Q2

Fahrstrecke

ca. 250m



Beschreibung

Noch in der ersten Kurve verbreitert sich die Fahrspur auf beiden Seiten. Diese Verbreiterung wurde genutzt um Parkmöglichkeiten auf beiden Seiten zu schaffen. Nach einer Fahrstrecke von ca. 150m erreicht man einen Fußgängerüberweg.

Variante B:

Der wartende Fußgänger scheint im Gedanken versunken zu sein, denn auch wenn man geduldig wartet, wird dieser sich nicht entschließen die Fahrbahn zu überqueren.

Variante C:

Nun wird der Fußgänger so gesteuert, dass dieser auf die Straße läuft, wenn sich der Testfahrer dem Fußgängerüberweg annähert.

Ein global mitgenommenes Fahrzeug wird sich auf der rechten Seite einen Parkplatz suchen. Weitere globale Fahrzeuge fahren vor dem Testfahrer her.

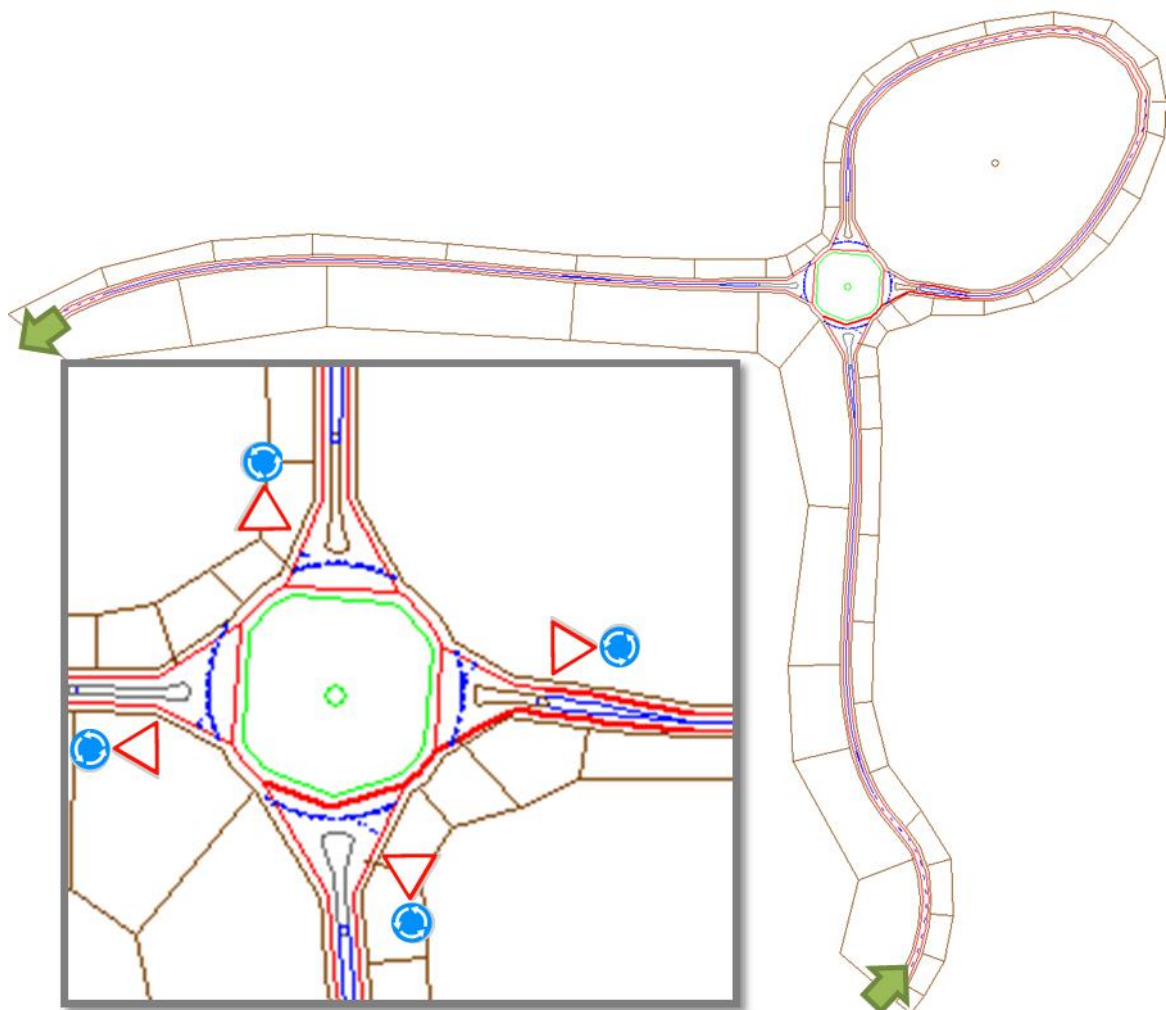
2.2.4 Kreisverkehr

2.2.4.1 Variante A: Einspuriger Kreisverkehr



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_KVK_S_a
101300201
Q2/Q2
ca. 1060m



Beschreibung

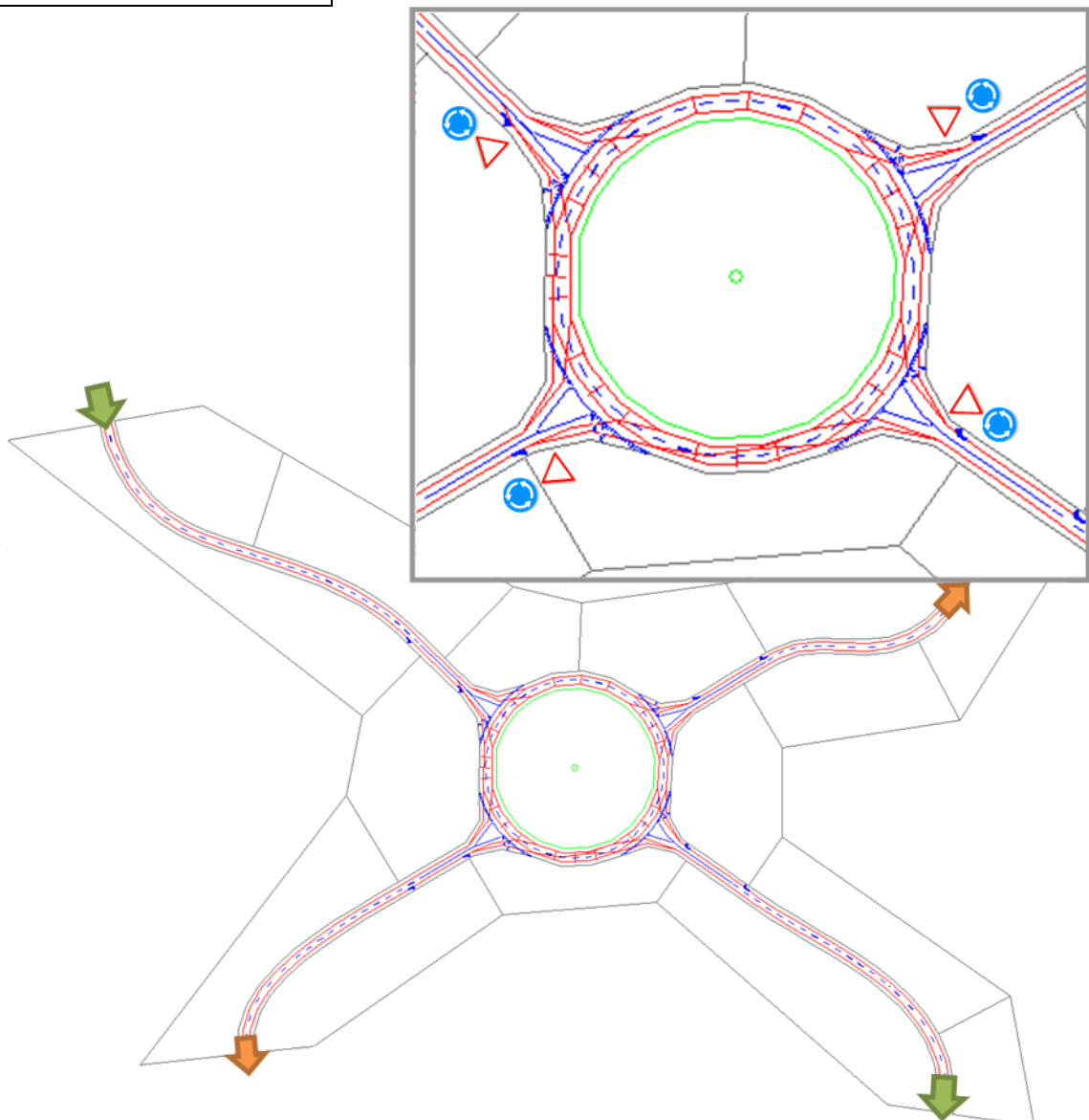
Nach ca. 400m wird der einspurige Kreisverkehr erreicht. Dort kreisen bereits Fahrzeuge, welchen Vorrang gegeben werden muss. Ein einfädeln in den fließenden Verkehr ist aber leicht möglich. Das Navigationssystem zeigt die dritte Ausfahrt an, bis diese erreicht wird. Nach dem Kreisverkehr begleiten den Testfahrer wieder globale Verkehrsteilnehmer, falls das nachfolgende Szenario diese aufnehmen kann.

2.2.4.2 Variante B: Zweispuriger Kreisverkehr



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_KVK_S_b
101300202
Q2/Q2
ca. 550m



Beschreibung

In dem zweispurigen Kreisverkehr trifft der Testfahrer auf zwei Fahrzeuge. Das hintere wird versuchen noch vor dem Testfahrer das vorausfahrende Fahrzeug auf der Innenspur des Kreisverkehrs zu überholen. Die korrekte Ausfahrt ist die zweite.

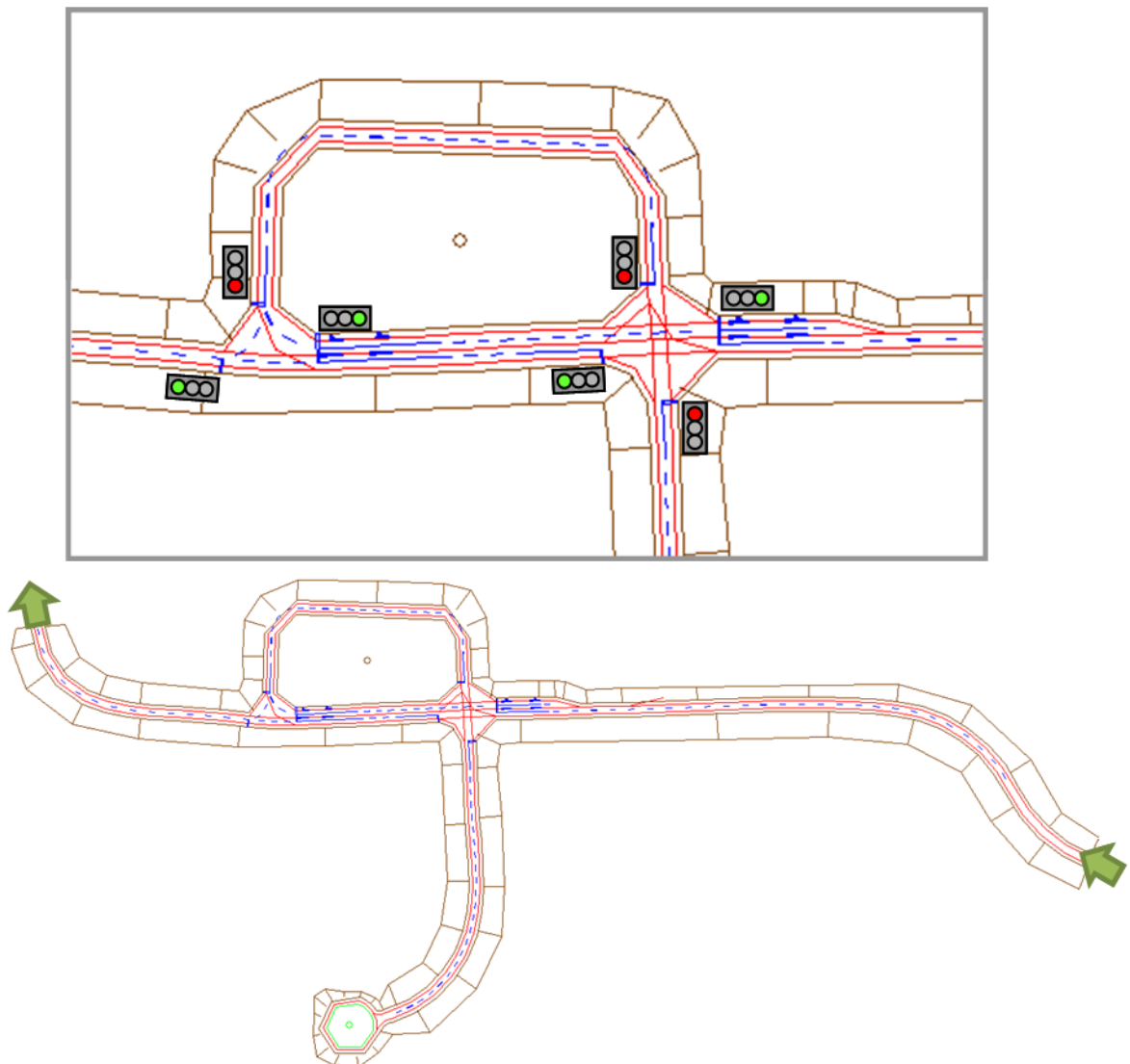
2.2.5 Kreuzung

2.2.5.1 Variante A: X+T Kreuzung



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_XTK_S_a
101300101
Q2/Q2
ca. 560m



Beschreibung

Direkt nach der ersten Kurve trifft der Testfahrer auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dieses biegt an der ersten Kreuzung rechts ab. Die Ampel wird auf Rot schalten,

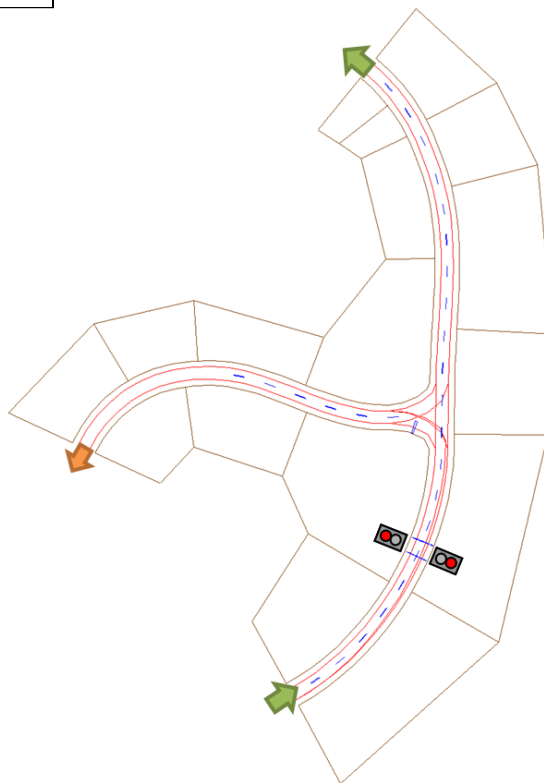
wenn der Testfahrer die Kreuzung erreicht. Die zweite Ampel an der nächsten Kreuzung wird dann in der Grünphase erreicht werden.

2.2.5.2 Variante B: T-Kreuzung mit stehendem Linksabbieger



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_VSLA_S_a
101300102
Q2/Q2
ca. 190m



Beschreibung:

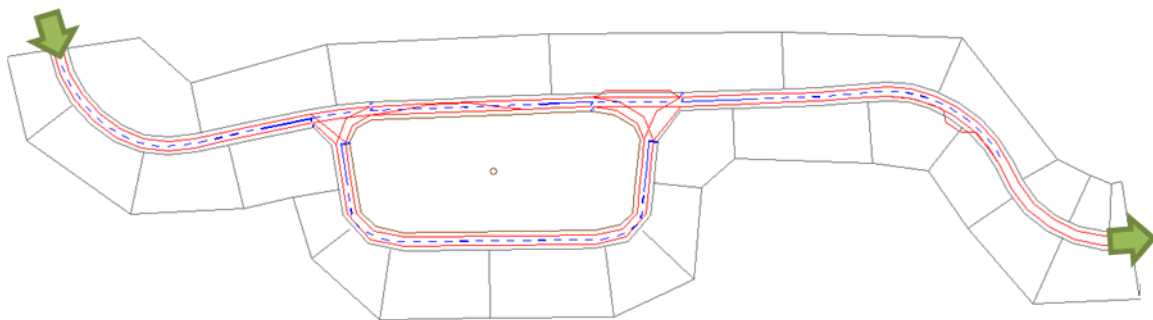
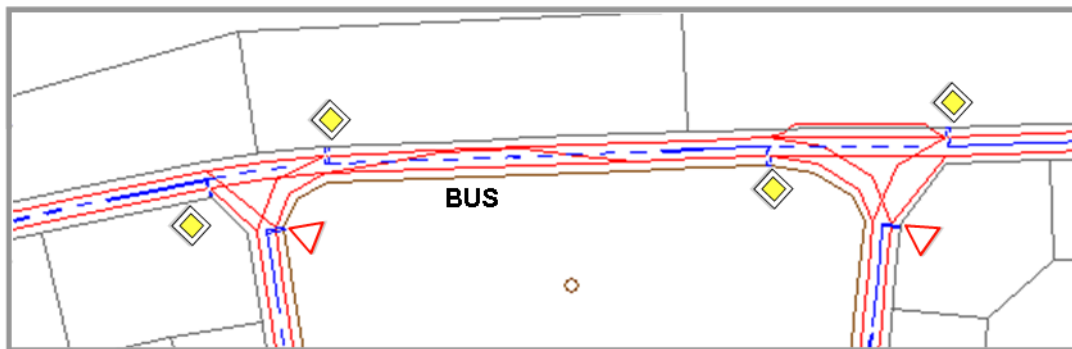
An der einzigen Einmündung möchte ein vorn befindliches Fahrzeug links abbiegen. Der Gegenverkehr ist jedoch so dicht, dass dies zunächst nicht möglich ist. Korrekt handelt der Testfahrer, wenn er sich geduldig hinter das Fahrzeug platziert und die 20 Sekunden wartet, bis sich die Situation von alleine auflöst. Man könnte das abbiegende Fahrzeug auch über den Gehsteig umfahren.

2.2.5.3 Variante C: T-Kreuzung mit Bus an der Bushaltestelle



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_BUS_S_a
101300103
Q2/Q2
ca. 440m



Beschreibung:

Von der Einfahrt bis zur ersten Einmündung sind es ca. 120m und ca. 160m bis zum wartenden Bus an der Bushaltestelle auf der eigenen Fahrspur. Aus der Einmündung kommt recht zackig ein Fahrzeug ohne Rücksicht auf die Vorfahrtsberechtigung des Testfahrers gefahren und umfährt den Bus mit scheinbar unverminderter Geschwindigkeit.

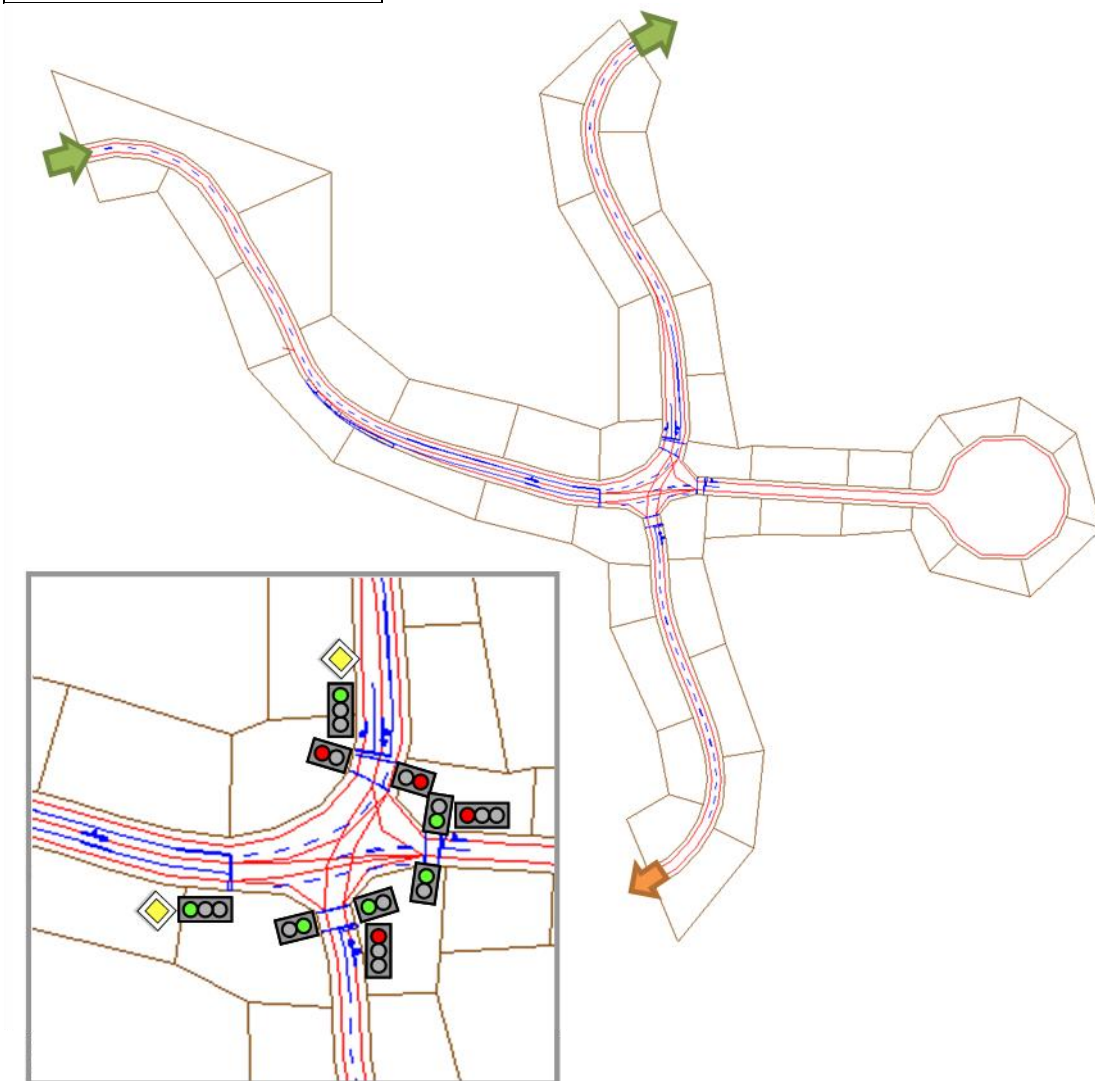
Auch der Testfahrer sollte den Bus umfahren, da dieser nur mit einem einfachen Blinker an der Haltestelle wartet. An der nächsten Einmündung wird sich ein Fahrzeug rechtzeitig vor den Testfahrer setzen und nach der nächsten Kurve einparken.

2.2.5.4 Variante D: X-Kreuzung mit Busspur



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_XKB_S_a
101300104
Q2/Q2
ca. 460m



Beschreibung:

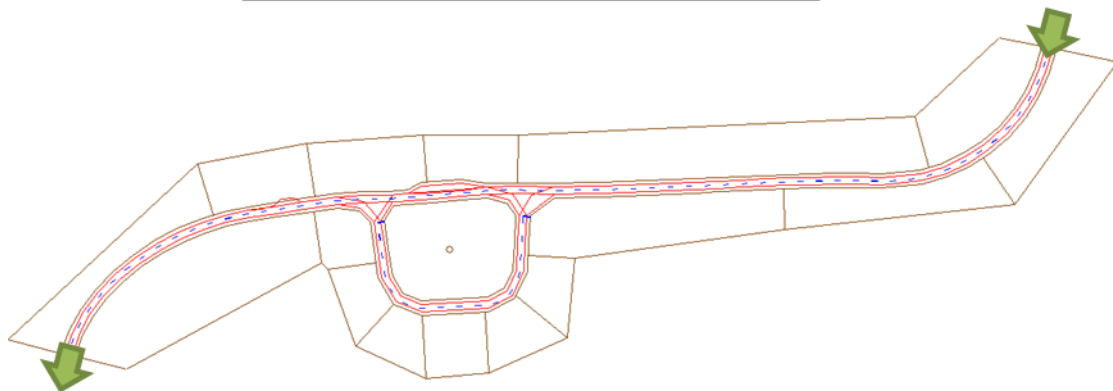
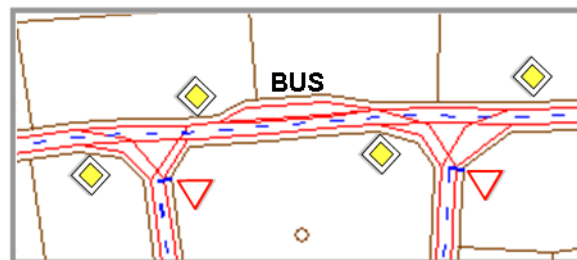
An der ampelgeregelten Kreuzung warten einige Fahrzeuge auf die nächste Grünphase. Nach einigen Sekunden löst sich die Situation auf und die vorausfahrenden Fahrzeuge biegen ab oder fahren geradeaus. Danach sind es noch ca. 270m bis zum Ausgang des Szenarios.

2.2.5.5 Variante E: T-Kreuzung, Bushaltestelle an einer Schule



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_BUS_S_b
101300105
Q2/Q2
ca. 530m



Beschreibung:

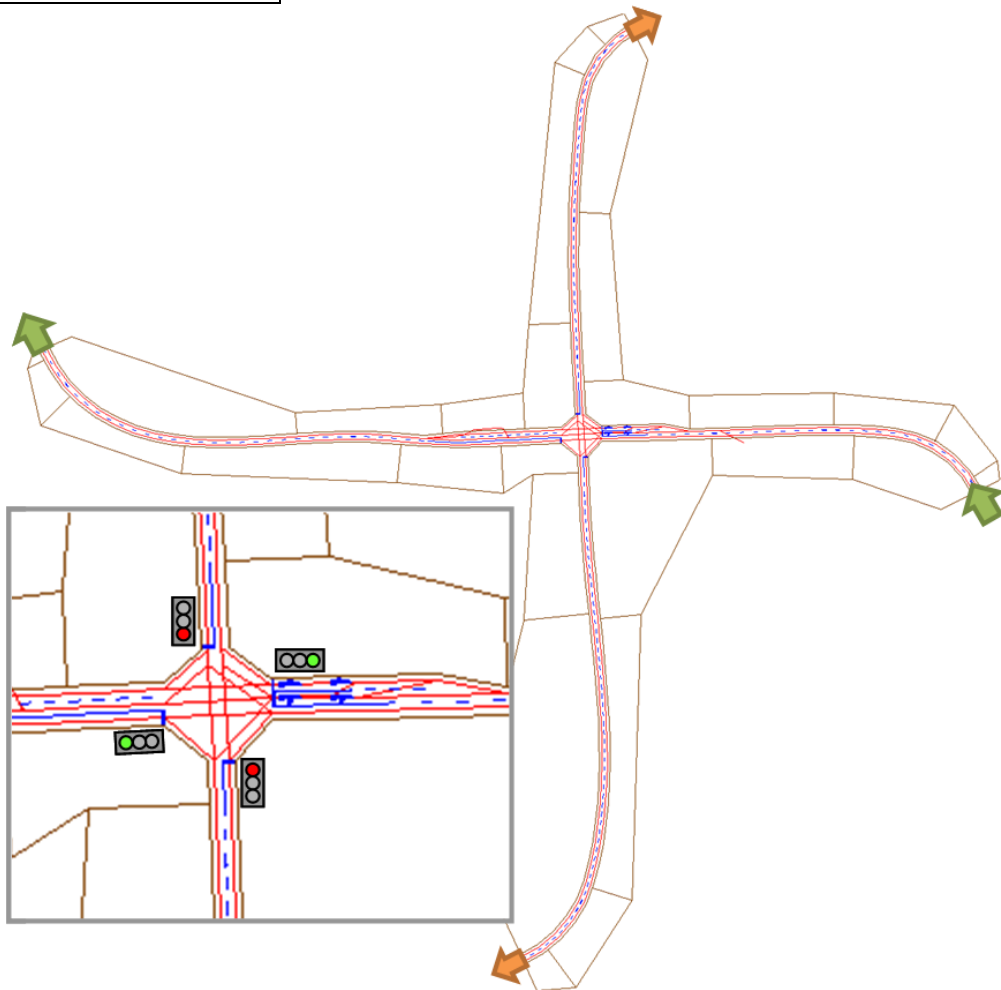
Nach der ersten Kurve sind auf dem rechten Gehweg einige Parkplätze eingerichtet worden. Bereits nach dieser Kurve sieht man die Schule. Die Haltebucht wird nach ca. 290m erreicht. Dort warten bereits einige Fahrgäste auf den Schulbus, welcher noch nicht an der Bushaltestelle steht.

2.2.5.6 Variante F: X-Kreuzung mit Linksabbiegespur



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_XKL_S_a
101300106
Q2/Q2
ca. 660m



Beschreibung:

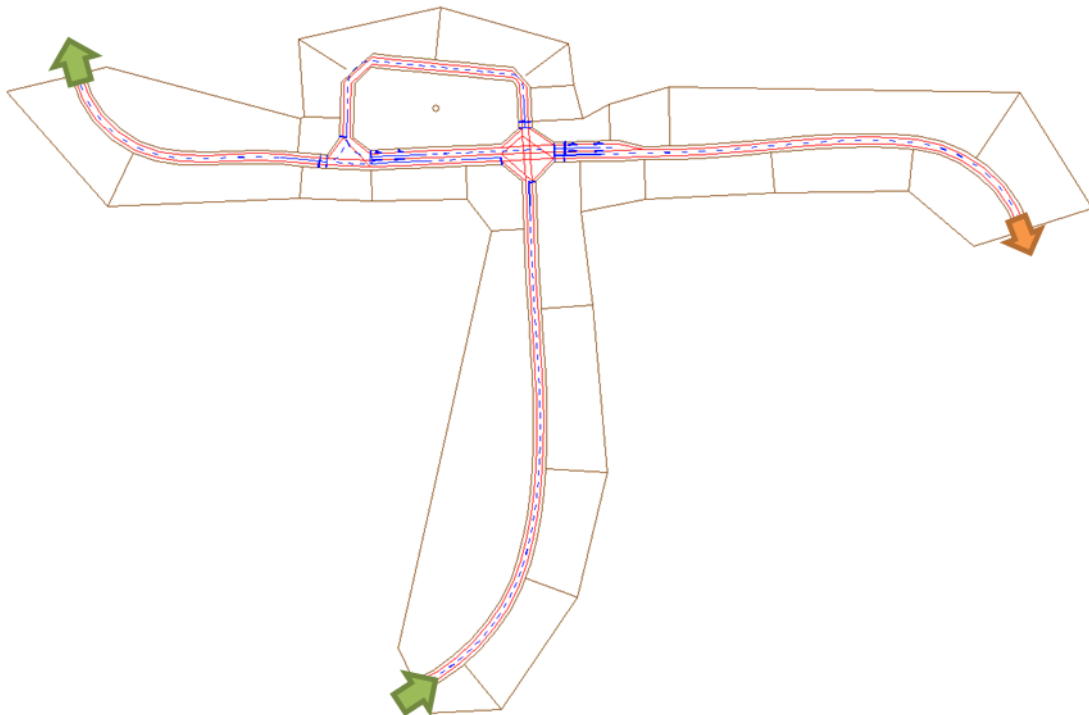
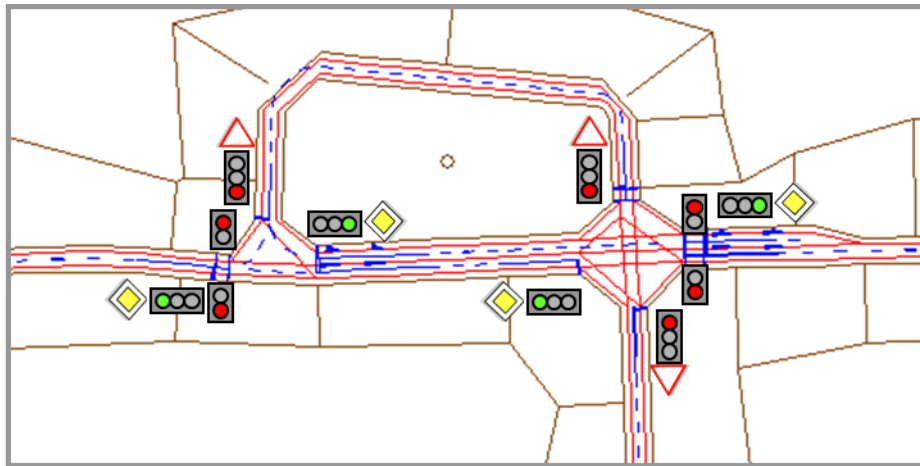
Die vorausfahrenden Fahrzeuge ordnen sich auf der rechten Spur ein. Die linke Spur ist eine kombinierte Linksabbieger- und Geradeausspur. Diese Spur bleibt frei und dort soll sich der Testfahrer einordnen.

2.2.5.7 Variante G: X+T Kreuzung



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_XTK_S_b
101300107
Q2/Q2
ca. 550m



Beschreibung:

Das vorausfahrende Fahrzeug wird geradeaus über die Kreuzung fahren. Der Testfahrer wird angewiesen nach links abzubiegen. Die Ampelanlage wird in jedem Fall auf rot geschaltet.

2.3 Landstraße

Die Kreuzungsknoten in den Landstraßenszenarien beinhalten Wegweiser, die den korrekten Weg in Richtung Ostheim ausschildern.

2.3.1 Brücke

2.3.1.1 Variante A: Brücke



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Bruecke_L_a
101200601
Q2/Q2
ca. 1280m

Beschreibung:

Über eine Brücke führt eine Straße auf die unter der Brücke hindurchführende Straße.

Mäßig dichter Verkehr begleitet den Testfahrer in diesem Szenario. Der Testfahrer kann nicht von der Brücke fallen, eine Art „Gummiband“ zieht das Fahrzeug des Testfahrers stets wieder auf die Fahrbahn zurück.

2.3.2 Freie Fahrt

2.3.2.1 Variante A: Freie Fahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Frei_L_a
101201001
Q2/Q2
ca. 840m

Beschreibung:

Diese freie Strecke führt den Testfahrer durch eine ländliche Region. Die rechte Landschaftsseite zeigt Wiesen und Felder während die linke Seite durch dichteren Waldwuchs ausgestaltet wurde. Nach einer Fahrstrecke von ca. 300m kommt der Testfahrer an eine X-Kreuzung und wählt den Weg geradeaus nach Ostheim. Die links und rechts angeschlossenen Umleitungsstrecken haben eine Länge von ca. 2km.

2.3.2.2 Variante B: Freie Fahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Frei_L_b
101201002
Q2/Q2
ca. 1200m

Beschreibung:

Eine freie Strecke führt an einem kleinen Dorf ohne Namen vorbei. Alte Alleebäume begleiten den Testfahrer auf dem ca. 700m langen Startstück zu einer Abzweigung Richtung Ebern. Geradeaus geht es weiter nach Ostheim. Die in diesem Szenario abzweigenden Umleitungsstrecken haben jeweils eine Länge von ca. 2 km.

2.3.2.3 Variante C: Freie Fahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Frei_L_c
101201003
Q2/Q2
ca. 730m

Beschreibung:

Nach 380m erreicht man eine T-Kreuzung welche rechts nach Ostheim und links nach Hausen weiterführt. Die in diesem Szenario abzweigenden Umleitungsstrecken haben jeweils eine Länge von ca. 2 km.

2.3.2.4 Variante D: Freie Fahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Frei_L_d
101201004
Q2/Q2
ca. 1070m

Beschreibung:

An der ersten Kreuzung geht es nach ca. 400m links nach Ostheim. Im weiteren Verlauf durchfährt man noch eine X-Kreuzung welche den Weg nach Ostheim geradeaus ausweist. Die in diesem Szenario abzweigenden Umleitungsstrecken haben jeweils eine Länge von ca. 2 km.

2.3.3 Kreuzung

2.3.3.1 Variante A: X-Kreuzung



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_XTK_L_a
101200101
Q2/Q2
ca. 840m

Beschreibung:

Nach einer Fahrstrecke von ca. 320m erreicht man eine ampelgeregelter X-Kreuzung. Geradeaus führt der Weg nach Ostheim, links nach Hausen und rechts zweigt der Weg nach Ebern ab. Die in diesem Szenario abzweigenden Umleitungsstrecken haben jeweils eine Länge von ca. 2 km.

2.3.3.2 Variante B: T-Kreuzung



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_RAB_L_a
101200102
Q2/Q2
ca. 1250m

Beschreibung:

An der ersten T-Kreuzung geht es rechts nach Ostheim. Ein vorausfahrendes Fahrzeug biegt ebenfalls rechts ab. Im weiteren Verlauf verlässt uns dieses Fahrzeug an der nächsten X-Kreuzung in Richtung Lotz. Der Weg geht geradeaus Richtung Ostheim. Die in diesem Szenario abzweigenden Umleitungsstrecken haben jeweils eine Länge von ca. 2 km.

2.3.4 Tunnel

2.3.4.1 Variante A: Tunneldurchfahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_TUN_L_a
101200701
Q2/Q2
ca. 600m

Beschreibung:

Der 400m lange, kurvige Tunnel beginnt nach einer 100m langen Gerade. Im Tunnel kommen einige Fahrzeuge dem Testfahrer entgegen.

2.3.5 Wald

2.3.5.1 Variante A: Kurviges Waldstück



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_WALD_L_a
101200801
Q2/Q2
ca. 1900m

Beschreibung:

In einem kurvigen Waldstück münden vier Feldwege in die Straße ein. Nach dem dritten Feldweg trifft der Testfahrer auf einen langsamen Traktor, welcher dann gemächlich in den vierten Feldweg abbiegt.

2.4 Autobahn

2.4.1 Baustelle

2.4.1.1 Baustellendurchfahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte

SPDE_Base_BFV_A_a
101100901
A4/A4
ca. 3400m

Beschreibung:

Die vierspurige Autobahn wird nach 600m innerhalb von 400m auf die Gegenspur übergeleitet. Die Baustelle selbst ist ca. 2km lang und wird danach wieder auf die ursprüngliche Fahrbahnverteilung übergeleitet.

2.4.2 Freie Fahrt

2.4.2.1 Variante A: Freie Fahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_BAB_A_a
101101002
A4/A4
ca. 10200m

Beschreibung:

Die lange Autobahnstrecke führt durch leicht hügeliches Gelände. Es herrscht mäßiger Verkehr auf der eigenen Spur und leichter Verkehr auf der Gegenseite.

2.4.2.2 Variante B: Freie Fahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_BAB_A_b
101101003
A4/A4
ca. 4200m

Beschreibung:

Die kürzere Autobahnstrecke bietet ein ähnliches Landschaftsbild wie die Lange Strecke der Variante A.

2.4.3 Autobahndreieck



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_TK_A_a
101100101
A4/A4
ca. 2500m

Beschreibung:

Ein Autobahndreieck, der Proband soll in Richtung Ostheim weiterfahren. Die Umgehungsstecke ist 3500m lang.

2.4.4 Autobahnrastplatz



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_RP_A_a
101100301
A4/A4
ca. 2000m

Beschreibung:

Ein Autobahnrastplatz. Gut geeignet für eine Befragung des Probanden oder eine Pause in der Simulatorfahrt.

Der Rastplatz besteht aus einem Tankstellenbereich sowie einem großen Pkw- und Lkw-Parkplatz mit mehreren ein- und ausparkenden Fahrzeugen.

2.4.5 Befragung



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Befragung_A_a
101100401
A4/A4
ca. 1500m

Beschreibung:

Ein kleiner Autobahnparkplatz, der 500m zuvor angekündigt wird. Er ist gut geeignet für Probandenbefragung oder eine Pause in der Simulatorfahrt.

2.5 Übergänge

Wird ein Parcours aufgebaut, der aus verschiedenen Streckentypen besteht, dann muss zwischen den unterschiedlichen Szenarien mit Hilfe eines Übergangs der Querschnitt angepasst werden. Für den Übergang von der Landstraße zur Autobahn existiert eine Autobahnauffahrt um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln. Optional kann vor der eigentlichen Auffahrt noch ein Landstraßenzubringer vorgeschaltet werden. Die Ortsausgänge besitzen am Ende Ortsschilder welche die Grenze der Stadt darstellen. Wenn das Ziel Ostheim erreicht werden soll, dann kann mit dem Ortseingang Ostheim wieder in die Innenstadt geleitet werden.

2.5.1 Autobahn – Landstraße

2.5.1.1 Autobahnausfahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_ALS_U_a
101400501
A4/Q2
ca. 1050m

Beschreibung:

Die Autobahnausfahrt nach Ostheim wird 500 m vor der eigentlichen Ausfahrt angekündigt. Verpasst der Testfahrer die Ausfahrt, hat er erneut die Möglichkeit nach ca. 2900m die nächste Ausfahrt nach Ostheim zu nutzen. Dies wiederholt sich, bis der Testfahrer eine Ausfahrt nutzt.

2.5.1.2 Zubringer für die Autobahnausfahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_AZB_U_b
101400502
Q2/Q2
ca. 900m

Beschreibung:

Soll der Testfahrer nach einer Autobahn nicht direkt in das nächste Szenario geschickt werden, kann dieser Zubringer benutzt werden. Nach ca. 400m trifft der Testfahrer auf die Straße nach Ostheim.

2.5.2 Landstraße – Autobahn

Der Übergang von der Landstraße zur Autobahn besteht aus einem Zubringer und der eigentlichen Auffahrt. Selbstverständlich kann auch direkt von dem letzten Szenario aus auf die Autobahnauffahrt gefahren werden.

2.5.2.1 Autobahnauffahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_LSA_U_a
101400401
Q2 / A4
ca. 480m

Beschreibung:

Die Landstraße wird direkt auf die Autobahn übergeleitet. Realistischer ist es, wenn vor der eigentlichen Autobahnauffahrt noch der Zubringer für die Autobahnauffahrt vorangestellt wird.

2.5.2.2 Zubringer für die Autobahnauffahrt



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_AZB_U_a
101400402
Q2/Q2
ca. 900m

Beschreibung:

Nach ca. 400m zweigt der Zubringer zur parallel verlaufenden Autobahn nach Ostheim ab. Verpasst der Testfahrer die Auffahrt, dann wird er direkt nach ca. 2500m auf die Autobahn geleitet.

2.5.3 Landstraße – Stadt

Mit den Ortseingängen Burgen, Hausen und Ostheim kann von einem Landstraßenszenario aus in die innerstädtischen Szenarien gewechselt werden.

2.5.3.1 Ortseingang Burgen



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Burgen_U_b
101400301
Q2/Q2
ca. 290m

2.5.3.2 Ortseingang Hausen



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Hausen_U_b
101400302
Q2/Q2
ca. 250m

2.5.3.3 Ortseingang Ostheim



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Ostheim_U_b
101400303
Q2/Q2
ca. 250m

2.5.4 Stadt – Landstraße

Die Ortsausgänge Burgen, Hausen und Ostheim leiten aus den innerstädtischen Szenarien auf die Landstraße hinaus.

2.5.4.1 Ortsausgang Burgen



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Burgen_U_a
101400201
Q2/Q2
ca. 190m

2.5.4.2 Ortsausgang Hausen



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Hausen_U_a
101400202
Q2/Q2
ca. 150m

2.5.4.3 Ortsausgang Ostheim



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_Ostheim_U_a
101400203
Q2/Q2
ca. 150m

2.5.5 Stadt – Stadt

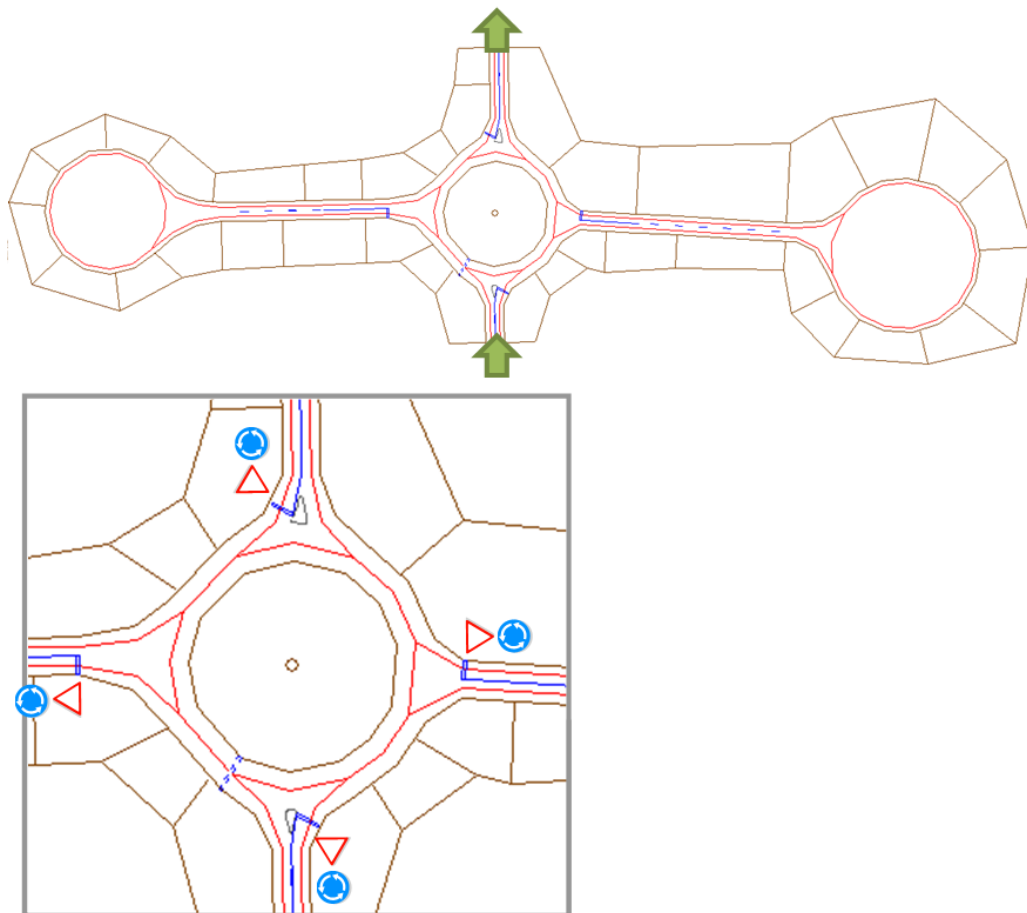
Die Stadt – Stadt Übergänge dienen dazu modulübergreifenden, globalen Verkehr aufzunehmen und somit die Modulübergänge belebter zu gestalten. Die beiden Übergangsstücke des SPDE_Base Pakets sind so kurz gestaltet, dass das nachfolgende Modul schon sichtbar ist, wenn das Übergangsstück in die Sichtbarkeit rückt. Damit werden die durch den Sichtschutz bedingten S-Kurven am Modulanfang und Ende etwas entschärft.

2.5.5.1 Variante A: Kleiner Kreisverkehr



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_KVK_U_a
101400101
Q2/Q2
ca. 120m



Beschreibung:

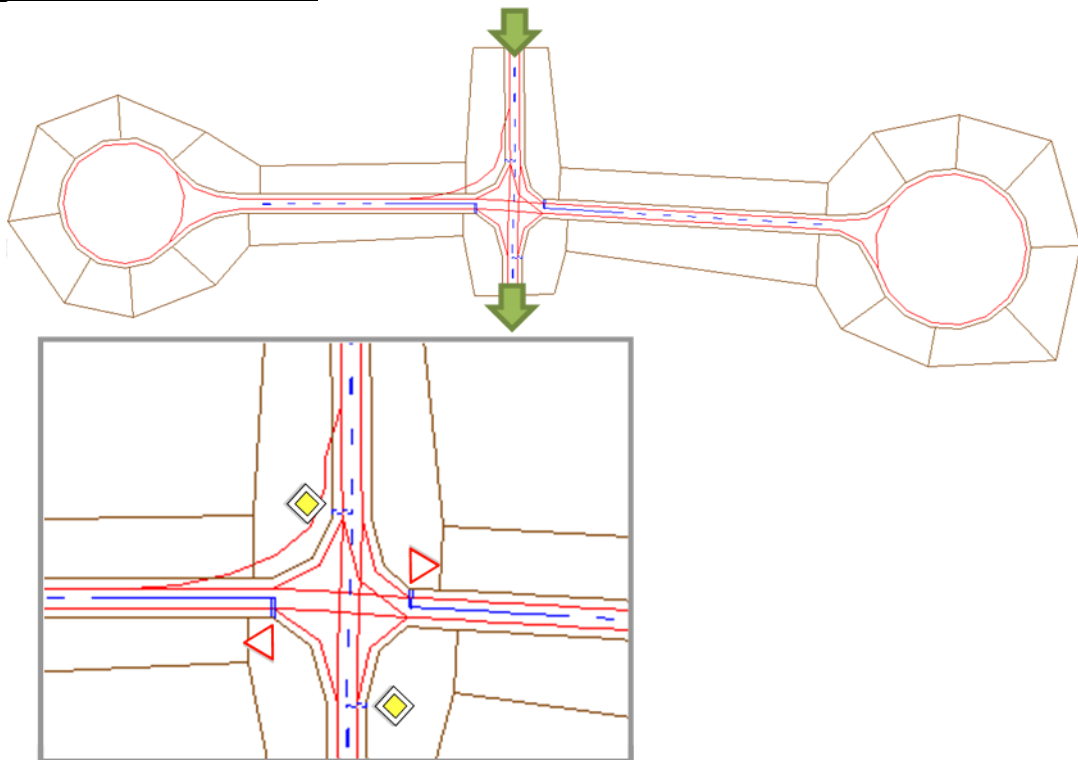
Der kleine Kreisverkehr nimmt alle vorausfahrenden Fahrzeuge auf und leitet diese links oder rechts in die Seitenstraßen ab.

2.5.5.2 Variante B: Kleine X-Kreuzung



Kennung
Modul ID
Querschnitte
Fahrstrecke

SPDE_Base_XK_U_a
101400102
Q2/Q2
ca. 90m



Beschreibung:

Vor dem eigentlichen Kreuzungsbereich bietet ein Parkplatz einem der globalen Verkehrsteilnehmer die Möglichkeit einzuparken. Die anderen, globalen Verkehrsteilnehmer werden gleichmäßig links und rechts in die Seitenstraßen abgeleitet.

3 OPTIONEN FÜR PROJEKTE

3.1 Die Datei SPDE_Base/Projects/DPUs.inc:

Jede Streckendefinition des SPDE_Base Paketes bindet die Datei SPDE_Base/Projects/DPUs.inc ein. Die Datei wird innerhalb des verwendeten DPU-Pools eingebunden, so dass deren Inhalt den DPU-Pool um die dort definierten DPU-Verschaltungen erweitert. Im Auslieferungszustand ist hier ein Navigationssystem als Einblendung in die Frontsicht definiert, welches auf die in den Szenarien integrierten Streckenevents reagiert.

```
#####
# Navigationssystem für die Frontsicht
#
DPUHUDSGE ~Nav
{
  # Zuweisung des Frontrechners
  Computer = {VISF01};
  Index = 20;
  x = 20;
  y = 20;
  Object1 = lib.models.nav.n04;
  Object2 = lib.models.nav.n08;
  Object3 = lib.models.nav.n09;
  Object4 = lib.models.nav.n10;
  Object5 = lib.models.nav.n03;
  Object6 = lib.models.nav.n05;
  Object7 = lib.models.nav.nk1;
  Object8 = lib.models.nav.nk2;
  Object9 = lib.models.nav.nk3;
  Scale = 2;
};

DPUSCNXHedgehogKiller ~NavHK
{
  # Auswerten der Streckenevents
  Computer = {VDYN};
  Index = 1000;
  Family = "Nav";
  Name1 = "Image";
  Default1 = 0.0;
};

DPUDemultiplexer ~NavMux
{
  Computer = {VDYN};
  Index = 1001;
  In = 1;
};

Connections =
{
  ~NavHK.Out1 <-> ~NavMux.Switch,
  ~NavMux.Out1 <-> ~Nav.Show1,
  ~NavMux.Out2 <-> ~Nav.Show2,
  ~NavMux.Out3 <-> ~Nav.Show3,
  ~NavMux.Out4 <-> ~Nav.Show4,
```

```

~NavMux.Out5 <-> ~Nav.Show5,
~NavMux.Out6 <-> ~Nav.Show6,
~NavMux.Out7 <-> ~Nav.Show7,
~NavMux.Out8 <-> ~Nav.Show8,
~NavMux.Out9 <-> ~Nav.Show9
};
#
# Ende der Navigationsanzeige für die Frontsicht
#####
# Ab hier die globalen, für alle Projekte geltenden
# DPU-Instanzen ergänzen.

#
#####

```

3.2 Umweltoptionen

3.2.1 Nebel



Mit den Umweltoptionen Nebel kann die Nebelstärke in drei Abstufungen für den ganzen Parcours angegeben werden.

3.2.2 Regen

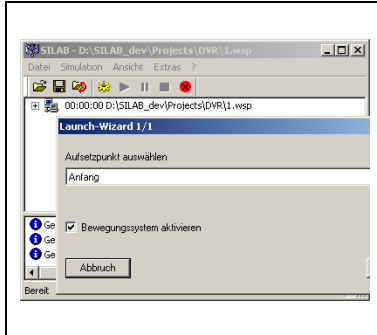


Die Umweltoption Regen steht in drei Abstufungen zur Verfügung. Der mittlere und der starke Regen stehen jeweils auch noch mit der Gewitteroption zur Verfügung.

3.3 Projektoptionen

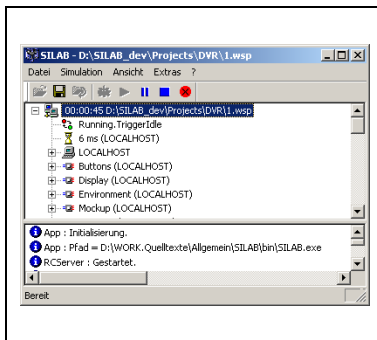
3.3.1 Lauchdaten

3.3.1.1 Name des Aufsetzpunktes wählen



Diese Option ermöglicht die Auswahl des Aufsetzpunktes für den Simulationslauf. Die Simulation wird dann am Eingang des ausgewählten Szenarios gestartet.

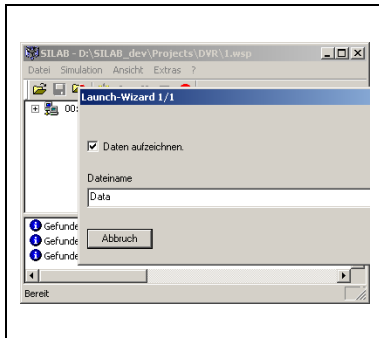
3.3.1.2 Start ohne Launchdatendialog



Mit dieser Option wird die Simulationsumgebung direkt nach dem Ladevorgang gestartet.

3.3.2 Datenaufzeichnung

3.3.2.1 Standard Datenaufzeichnung



Beschreibung:

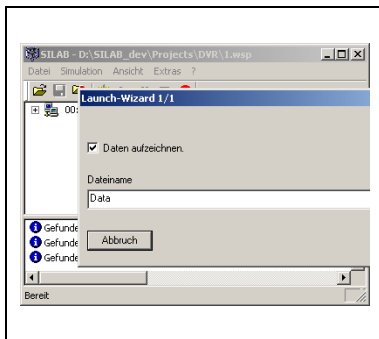
Mit dieser Option wird die Standard Datenaufzeichnung mit den unten aufgeführten Spalten eingebunden. Die Aufzeichnung erfolgt auf dem Rechner *DATA* im Verzeichnis *\\DATA\\BASE*.

Name	Erläuterung
Messzeitpunkt	Messzeitpunkt [ms]
Messzeitpunktfehler	Messzeitpunktfehler [ms]
AcceleratorPedal	Stellung des Gaspedals [0..1 bzw. Wertebereich des jeweiligen Simulators]
BrakePedal	Stellung des Bremspedals [0..1 bzw. Wertebereich des jeweiligen Simulators]
IndicatorLeft	Linker Blinker gesetzt ja/nein [1/0]
IndicatorRight	Rechter Blinker gesetzt ja/nein [1/0]
v_kmh	Geschwindigkeit in km/h
ax	Beschleunigung EgoFzg in X-Richtung [m/s^2]
ay	Beschleunigung EgoFzg in Y-Richtung [m/s^2]
ModuleTemplateID ¹	Modul-Typ-ID, wie bei den Szenarien dokumentiert
s ¹	Auf Straßen (Courses): Streckenmeter des Courses. In Verkehrsknoten ist dieser Wert immer 0.
LaneWidth ¹	Breite der Fahrspur [m]
LateralPos ¹	In Straßen (Courses): Abstand des Schwerpunkts vom rechten Fahrbahnrand [m]. Positive Abstände sind rechts vom rechten Fahrbahnrand. In einer Area2 ist dieser Wert nicht definiert.
LateralDistance ¹	Abstand des Schwerpunkts von der Idealspur [m]. Positive Abstände sind rechts von der Idealspur.
LaneCurvatureXY ¹	Krümmung (bezogen auf die Straßenmitte)
LaneIdx ¹	Index der aktuellen Spur. Auf Straßen (Courses) sind die Spuren (in Definitionsrichtung) von links nach rechts beginnend mit 0 durchnummeriert. In Verkehrsknoten (Area2s) sind die Spuren so nummeriert, wie im SILABAEEdit angezeigt wird.
TLC	TimeToLineCrossing

Name	Erläuterung
SameAheadNextTimeDistance	Abstand zum vorausfahrenden, in die gleiche Richtung fahrenden Fahrzeug [s]
SameAheadNextTTC	TimeToCollision zum vorausfahrenden Fahrzeug [s]
StLongSameAheadNext	Abstand des vorausfahrenden Fahrzeugs (Stoßstange – Stoßstange) [m]
vSameAheadNext	Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs [m/s] ²
IDSameAheadNext	System-ID des vorausfahrenden Fahrzeugs

Anmerkungen: ¹s. auch DPUSCNX.pdf

3.3.2.2 Projects/Data_XX.inc



Beschreibung:

Mit dieser Option wird die Datei `SPDE_Base/Projects/Data_xx.inc` eingebunden. In dieser Datei kann für ein bestimmtes Projekt eine Datenaufzeichnung definiert werden. Ein Beispiel findet sich in der Dokumentation der DPUDataFile.

3.3.3 Konfiguration

3.3.3.1 Projects/Config_XX.inc



Beschreibung:

Mit dieser Option wird die Datei `SPDE_Base/Projects/Config_xx.inc` eingebunden. In dieser Datei kann für ein bestimmtes Projekt eine DPU-Verschaltung als Erweiterung des vorkonfigurierten DPU-Pools definiert werden. Siehe hierzu die Dokumentation 'SILAB Konfiguration und Bedienung' bzw. die Dokumentation der einzelnen DPUs.